

高要蚬岗肇庆市高要区蚬岗镇**塑料制品厂 “5·27”一般触电事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府事故调查组

编制时间：2026年7月29日

目 录

一、事故基本情况	1
（一）事故发生单位及人员概况	2
（二）事故相关单位及人员概况	4
（三）事故相关情况	5
（四）事故发生经过	5
（五）事故现场情况	6
（六）人员伤亡和直接经济损失情况	8
二、事故应急处置及评估情况	8
（一）事故信息接报及响应情况	8
（二）事故现场应急处置情况	9
（三）医疗救治情况	9
（四）事故应急处置评估	9
三、事故原因分析	10
（一）直接原因分析	10
（二）事故原因机理分析	12
四、有关责任单位及人员存在的主要问题	13
五、对责任单位和有关责任人员的处理建议	14
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员	14
（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议	14
（三）其他处理建议	14
六、事故主要教训	14
七、事故整改和防范措施	16
（一）牢固树立安全生产红线意识	16
（二）落实特种作业持证上岗制度和安全教育宣传	16
（三）切实推动安全生产网格化管理制度，落实落细基层安全监管责任	18

2026 年 5 月 27 日 20 时 11 分许，肇庆市高要区蚬岗镇**塑料制品厂（个体工商户）发生一宗触电事故，事故造成 1 人死亡。直接经济损失 92 万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）有关规定，2026 年 5 月 29 日，高要区人民政府成立了由高要区应急管理局牵头，肇庆市公安局高要分局、高要区人力资源和社会保障局、高要区总工会、广东电网有限责任公司肇庆高要供电局、蚬岗镇人民政府派员组成的高要蚬岗“5·27”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查，同时邀请了区纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，肇庆市高要区蚬岗镇**塑料制品厂“5·27”一般触电事故，是一起因设备维修人员安全意识淡薄，未持有有效特种作业证（电工作业），未正确佩戴和使用绝缘防护用品，触碰带电控制箱造成触电，经抢救无效死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及人员概况

肇庆市高要区蚬岗镇**塑料制品厂(以下简称“**塑料厂”),统一社会信用代码: 9244*****LNTC7C; 企业类型: 个体工商户; 经营者: 张**; 注册日期: 2026 年 1 月 15 日; 登记状态: 存续; 国标行业: 塑料零件及其他塑料制品制造(C2929); 经营范围: 一般项目: 塑料制品制造; 塑料制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动); 经营场所: 肇庆市高要区蚬岗镇蚬岗工业园**再生资源有限公司东侧 22 米(李**厂房之五)。

2025 年 6 月 6 日, **塑料厂经营者张**与肇庆市**再生资源有限公司厂房签订租赁厂房合同, 合同主要内容为: 租赁期限、租赁场所、安全责任承诺书等(图 1-4), 张**租赁厂房后用于进行塑料加工生产, 共有 6 名劳动员工, 均未签订劳动合同, 以计件为依据发放劳务报酬, 由张**负责厂内全面工作, 无其他管理人员。

2026 年 1 月 15 日, 张**补办**塑料厂工商执照。安全生产管理方面: 未建立全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育和培训计划、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制、生产安全事故应急救援预案。

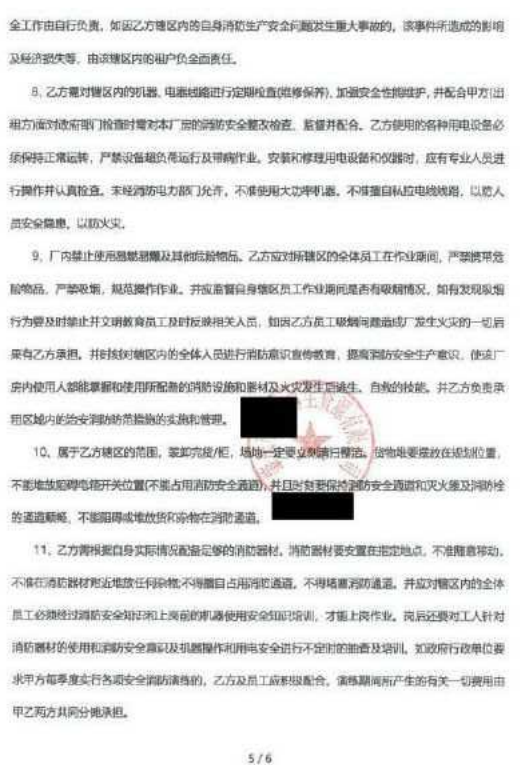
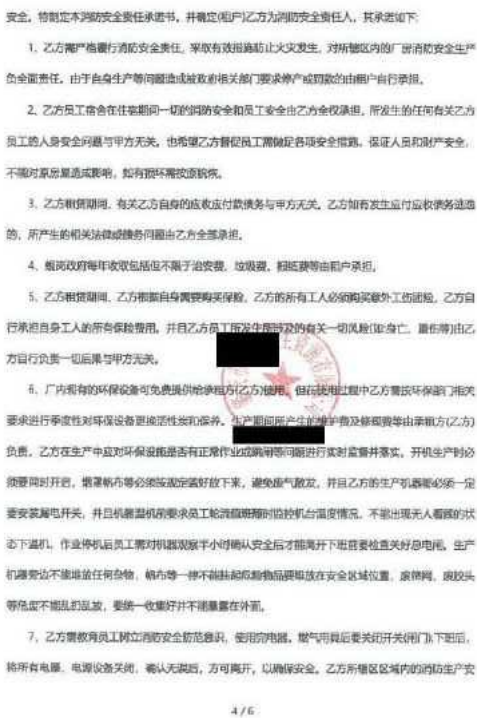
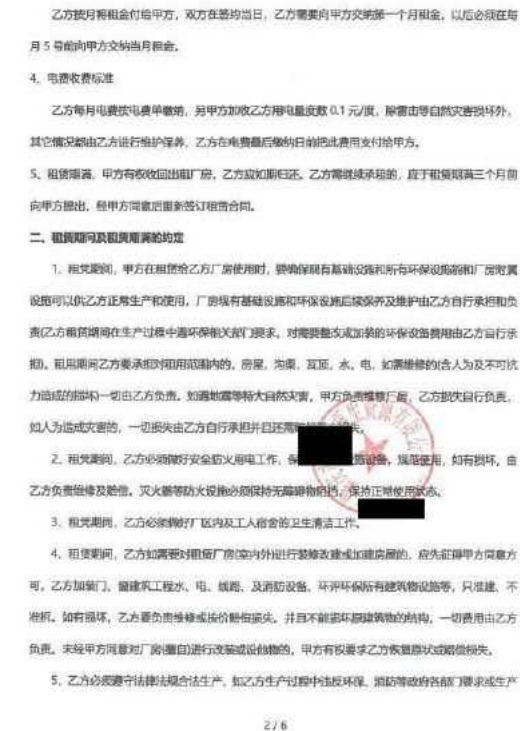
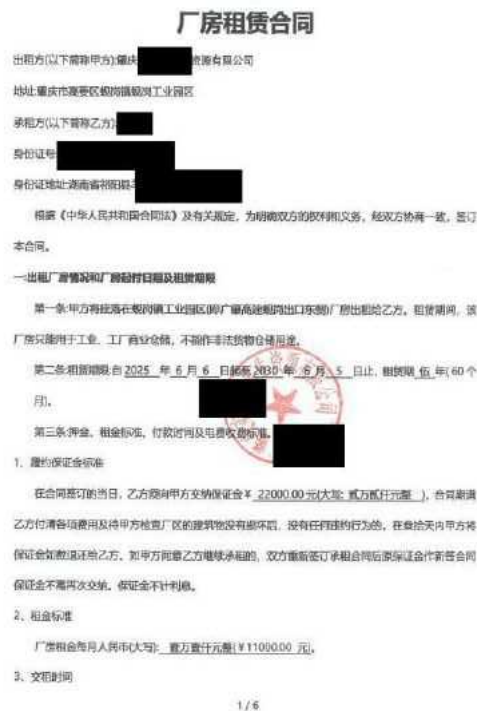


图 1-图 4 张**与肇庆市**再生资源有限公司签订厂房租赁合同

（二）事故相关单位及人员概况

1.李**，厂房土地使用权人，土地类型:工业；使用权面积:8250 平方米；使用权类型：批准拨用建设用地；土地证号：高要集用（2012）第 04**28 号。

2.厂房承租人：肇庆市**再生资源有限公司（以下简称“**再生资源公司”），统一社会信用代码：9144*****7937X8。企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：梁**；注册日期：2006 年 6 月 20 日；经营期限：长期；登记状态：开业；国标行业：金属废料和碎屑加工处理(C4210)；经营范围：一般项目：回收、加工、销售：废旧物资，废旧塑料；国内贸易（法律、行政法规禁止的不得经营，属前置审批的凭有效许可证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；住所：肇庆市高要区蚬岗镇蚬岗工业园。

2022 年 7 月 1 日，**再生资源公司林*与李**签订租赁厂房合同，合同主要内容为：租赁期限、租赁面积等（图 5），**再生资源有限公司承租该厂房后，初期用于塑料制品正常生产经营；自 2024 年起，公司停止塑料制品生产业务，转而将厂房分租给多家企业，并统一负责厂房日常管理工作。

2026 年 1 月 1 日，该公司任命总经理林*为主要负责人，履行主要负责人职责，负责公司全面工作，无其他管理人员。安全生产管理方面：建立了全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、安全生产教育和培训计划、安全风险分级管控和隐

患排查治理双重预防工作机制、生产安全事故应急救援预案。

（三）事故相关情况

5月27日，张**得知厂房塑料挤压机存在漏电故障后，随即电话通知电工陆**到场检修。张**未查验陆**是否持有电工作业操作证、未签订劳动合同，结算劳动报酬的方式为每次完成维修工作后，双方根据实际维修项目进行结算。经调查组核查，陆**低压电工作业已于2019年11月19日失效（见图6）。

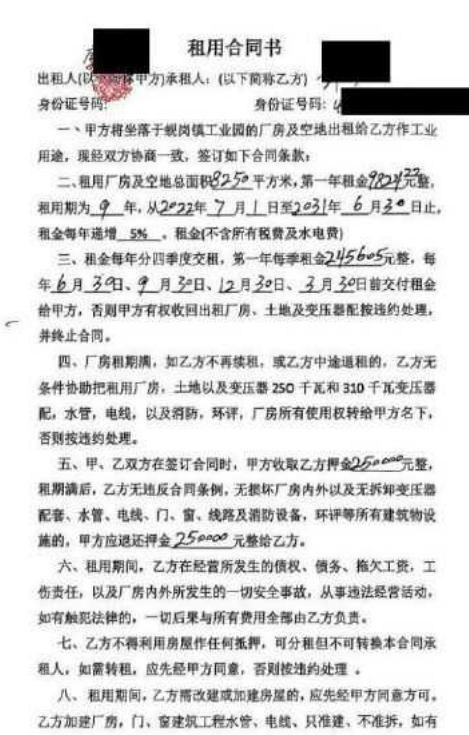


图5 **再生资源公司林*与李**签订租赁厂房合同



图6 核实陆**低压电工作业资格证书情况截图

（四）事故发生经过

5月27日18时许，**塑料厂员工唐*到厂房对两台塑料挤压机进行预热。20时许，其他工人陆续到岗，唐*尝试启动塑料

挤压主机，设备无法运转；另一员工刘*便上前尝试启动，机器依旧无法开机，二人操作时手掌均产生触电感，随后刘*用电笔检测，确认设备存在漏电问题，随即致电张**汇报无法启动，需安排人员到场检修。张**抵达现场后，电话通知电工陆**前来维修。

根据视频监控：20 时 10 分许，电工陆**来到厂内后，径直走进塑料加工区域，并回头看了看在一旁坐着的几名工人，刘*提醒说这个机器漏电。

20 时 11 分许，陆**走到塑料挤压机旁，把携带的万用表放在挤压机旁的木板上。

20 时 11 分 20 秒，陆**弯腰对电器设备控制箱察看。

20 时 11 分 40 秒，现场工人听见陆**呼喊后马上跑过去查看。

（五）事故现场情况

1.设备布局情况

**塑料厂厂房面积约 600 m²。建筑的整体结构为钢结构框架，墙体为下面实体砖墙，上面用铁皮封闭。厂房堆放着大量废旧塑料原材料，沿着厂房东南侧有一通道通往东北角的塑料加工区域，塑料加工设备有传送带、破碎筒、挤压机、冷却水池、切料机、振动筛（见图 7、图 8）。



图 7 设备摆放区域

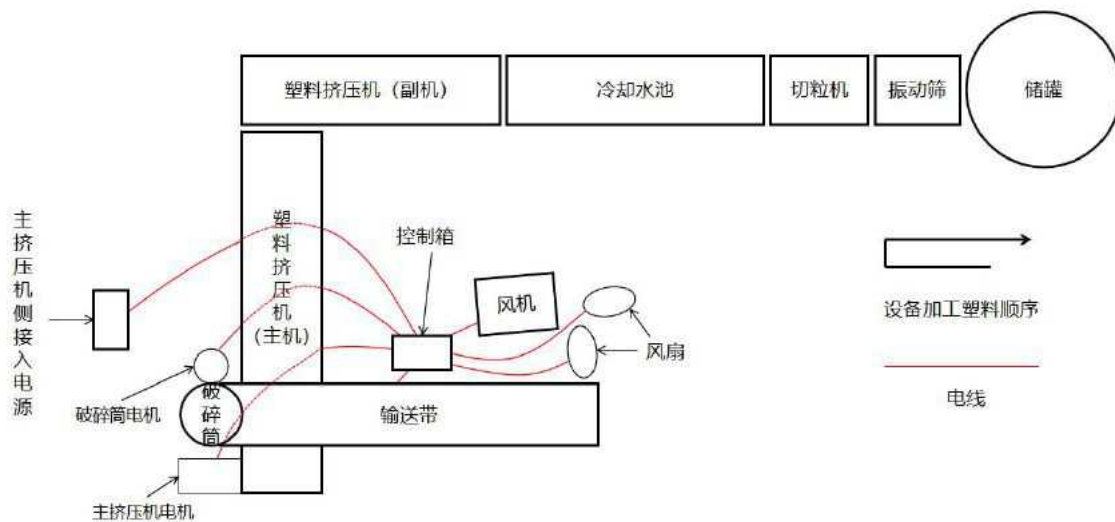


图 8 设备摆放示意图

2.现场勘验情况

事发位置是塑料输送带、风机等电器设备的控制箱（图 9），该控制箱采用三相四线制供电，供电导线采用单支 120mm 铜芯线套软管，经塑料挤压机（主机）底座穿过（图 10），沿途多处覆盖木板等杂物压着。控制箱内的断路开关、磁吸开关、连

接片、电线等元件残旧，存在磁吸开关倒装、电线凌乱等情况（图 11、图 12）。



图 9 设备控制箱



图 10 供电导线经塑料挤压机底座穿过



图 11-图 12 箱内外电线凌乱

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据广东省肇庆市高要区公安司法鉴定中心《居民死亡医学证明（推断）书》死亡原因：电击死亡。直接经济损失 92 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

20 时 54 分，120 指挥中心向高要区委区政府值班事务中心汇报事故情况，高要区委区政府值班事务中心随即将事故情况通报区应急指挥中心，并要求跟踪核实。

接报后，高要区应急管理局随即将事故情况通报蚬岗镇人民政府、并派员协同蚬岗镇人民政府组织人员赶赴现场协助处置。

（二）事故现场应急处置情况

20 时 12 分许，发生触电后，张**去断开相关设备的电源。发现电源开关已跳闸关闭。

20 时 13 分 38 秒，现场人员合力把陆**抬出到空旷地方，张**和刘*对陆**进行了心肺复苏。

20 点 14 分许，张**拨打 120 指挥中心电话求救，并在 120 指挥中心指导下用私家车把陆**送到蚬岗镇卫生院抢救。

（三）医疗救治情况

20 时 26 分，陆**被送到蚬岗镇卫生院，蚬岗镇卫生院采取了胸外按压、施药等急救措施。

20 时 29 分，蚬岗镇卫生院转送陆**至肇庆市第一人民医院继续抢救。

20 时 54 分，陆**被送到肇庆市第一人民医院抢救，经抢救无效，宣布临床死亡。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，事故发生后，现场施救人员及时参与对陆**的救助，并及时送医院抢救；但张**和现场其他工人未及时

关闭厂房电源，未及时撤离现场人员，未及时围蔽现场，现场应急处置不妥当。

蚬岗卫生院在接诊后，马上给予医疗救治并迅速转送上一级医院治疗，未延误对伤者救治。整个救援行动开展有序，救援过程中无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡。

接到事故信息后，高要区应急管理局、蚬岗镇人民政府马上组织人员赶赴现场协助处置，做好调查处置和舆情管控工作。高要区党委、政府高度重视，公安、应急、卫生等相关职能部门及蚬岗镇人民政府救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当。本次事故应急救援工作处置及时、妥当。

三、事故原因分析

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证和综合分析认定，本起事故的直接原因为：

陆**安全意识淡薄，缺乏必要的电气安全知识和自我保护能力，在未确认作业环境电气安全的情况下冒险作业，忽视触电风险，作业过程中未正确佩戴和使用绝缘防护用品^[1]，触碰带电控制箱造成触电，总开关配置的漏电保护器在人体触碰漏电设备时进行了关闸动作，但电流已对人体造成伤害。

（一）直接原因分析

调查人员用 500V 兆欧表遥测塑料输送带、风机等电器设备的控制箱以及塑料挤压机主机，测得对地绝缘电阻极低，存在严

[1] GB39800.6-2023《个体防护装备配备规范 第6部分：电力》：表1 主要的作业类别、可能造成的事故或伤害类型以及使用的个体装备 中，带电作业、停电作业均应佩戴 SF-01 带电作业用绝缘手套或 SF-09 防电弧手套。

重的绝缘故障（图 13），绝缘故障可使控制箱外壳带电。

据当时参与救援人员所述及现场监控所示，陆**携带万用表，穿短袖上衣、拖鞋等不具备保护功能的装束，到风机、控制箱旁查找故障，其未正确佩戴和使用绝缘防护用品，触碰带电控制箱造成触电。

现场监控显示，20 时 11 分 20 秒，陆**弯腰对电器设备控制箱察看，11 分 34 秒至 11 分 40 秒，陆**有反复拉扯挣扎晃动动作，结合现场人员发现陆**倒地位置，证明其触碰漏电点为设备控制箱。

根据肇庆市第一人民医院门诊病历体格检查显示：左手掌可见电击伤伤痕。证明陆**是用左手打开控制箱门过程中发生触电，触电后反复拉扯挣扎晃动，总开关配置的漏电保护器在此时进行关闸保护动作。



图 13 500V 兆欧表显示对地绝缘电阻极低

塑料输送带、风机、塑料挤压机主机等电器设备供电线路设置不规范。供电导线采用单支 120mm 铜芯线套软管三相四线制供电，经塑料挤压机主机底座穿过后连接控制箱，由控制箱分线用单支 120mm 铜芯线套软管三相四线经塑料挤压机主机底座穿过连接输送带及挤压机 90KW 电机，供电导线沿途多处被木质板材等杂物覆盖。供电导线长期在塑料挤压机产生的高温下加速老化，在机械振动下供电导线绝缘层破损产生漏电，塑料挤压机主机底座为金属，触碰供电导线铜芯线造成塑料挤压机主机及与之相连的金属物体包括设备的控制箱全部带电，当陆**用左手打开控制箱门时造成触电。

（二）事故原因机理分析

触电事故是电流能量释放引发的安全事故，触电危险程度与作用于人体的电压、通过人体的电流、电流持续时间等因素密切相关。结合本次事故具体分析如下：

1.触电电压：事故现场供电电压为 380V。

2.触电电流：人体触电时电阻约为 2500Ω ，根据欧姆定律计算，通过人体的电流： $I=U/R=380V/2500\Omega=152mA$ 。

3.核心致因：本次事故中，陆**左手触碰带电设备，电流经身体对地是造成触电的主要原因。

4.触电时间：数十至数百毫安的小电流短时间作用人体可致命，最主要危险是引发心室纤维性颤动。室颤电流与电流持续时间关联显著：电流持续时间超过人体心脏跳动周期（正常人约

0.8 秒) 时, 室颤电流约为 50mA; 短于心脏跳动周期时, 室颤电流约为 500mA。若电流持续时间在 0.1 秒以内, 仅当电击作用于心脏易损期时, 500mA 及以上电流才可能引发心室纤维性颤动; 若电流持续时间超出心脏跳动周期, 易导致心脏骤停、引发心室纤维性颤动。发生心室纤维性颤动时, 心脏每分钟颤动 1000 次以上, 颤动幅度小且无规律, 血液循环实质终止。若抢救不及时, 数秒至数分钟内会由临床死亡转为生物性死亡。触电持续时间越长, 危险程度越高。

四、有关责任单位及人员存在的主要问题

(一)**塑料厂未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制; 未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程; 未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划; 未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制; 未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案^[2]。

(二) 地方党委、政府存在的问题

蚬岗镇应急办、**塑料厂所在网格的巡查人员开展检查的情况由**再生资源公司统一确认, 该公司内部分租的经营主体未确认检查情况, 存在开展检查不够细致, 发现安全生产隐患能力不足, 开展检查时结合进行事故警示教育、安全生产宣传不足, 开展事故警示教育不足的问题。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条: 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责: (一) 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制, 加强安全生产标准化建设; (二) 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程; (三) 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划; (五) 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制, 督促、检查本单位的安全生产工作, 及时消除生产安全事故隐患; (六) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

五、对责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

陆**，男，群众，高要区蚬岗镇蚬一村人，维修电器的电工，其安全意识淡薄，未持有有效特种作业证（电工作业）；未正确佩戴和使用绝缘防护用品触碰带电控制箱造成触电，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免以追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

**塑料厂未落实安全生产主体责任，对事故负有责任，建议由高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》^[3]的有关规定进行处罚。

（三）其他处理建议

1.建议责成蚬岗镇人民政府向高要区人民政府作出深刻检讨，深刻吸取事故教训，进一步加强企业巡查监管，进一步压紧压实企业安全生产主体责任，全面强化辖区内特殊作业安全风险防控能力。

2.建议责成蚬岗镇应急办向蚬岗镇人民政府作出深刻检讨，深刻吸取事故教训，进一步加强企业巡查监管，进一步压紧压实企业安全生产主体责任。

3.建议责成蚬岗镇负责肇庆市**再生资源有限公司的网格化负责人及有关网格人员向蚬岗镇人民政府作出深刻检讨。

六、事故主要教训

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（一）从业人员的安全生产意识淡薄。该起事故中，从业人员陆**麻痹大意、欠缺安全风险辨识，未经专门的安全作业培训取得相应的特种作业资格证就从事电工作业，由于欠缺专业知识，穿着拖鞋等不具备防护作用的装束，未佩戴使用绝缘防护用品，在未确认电气安全环境的情况下从事带电电器维修作业，最终导致触电事故的发生。

（二）企业安全生产主体责任未落实。安全生产主体责任意识淡薄，企业对外来人员进场维修管理不到位，未查验外来特种作业人员证件情况，对无特种作业证作业人员从事特种作业行为不闻不问，未严格按照特种作业的“五个必须”（必须培训持证上岗、必须实行行业审批、必须做好个人防护、必须落实工程措施、必须安排专人监护）；未对作业人员进行安全教育培训，导致作业人员安全生产知识缺乏和安全风险辨识能力低下、安全意识薄弱；未开展日常隐患排查治理工作，员工发现设备漏电隐患并及时告知经营者，但却无人关闭设备电源，安全履职尽责不到位。

（三）蚬岗镇人民政府属地监管不到位，未严格按照区委、区政府、高要区安全生产委员会的工作部署，落实落细各项安全生产监督检查工作。对辖区内的安全生产风险缺乏研判分析，面对辖区内特种作业情况，未采取相应切实措施；对企业隐患排查不彻底，对作业人员无证开展特种作业等问题失察，网格化管理流于形式，未能有效落实网格化管理工作。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，防范遏制同类事故发生，营造安全和谐发展环境，结合本次事故，提出以下事故整改和防范措施建议：

（一）牢固树立安全生产红线意识

蚬岗镇人民政府以及事故相关单位要深刻吸取高要蚬岗“5·27”一般触电事故及同类事故反复发生的惨痛教训，深入分析本地区安全生产的重点难点和薄弱环节，牢固树立安全生产红线意识，将安全生产摆在首要位置，严格落实安全生产责任制和网格化管理工作机制，加强对安全生产工作的组织领导和监督检查，确保安全生产各项措施落到实处。进一步落实落细“安全生产网格化管理制度”，压实网格化负责人及巡查人员责任，定期在工作会议上听取网格化管理的工作实效，研究解决推进网格化管理过程中的问题。通过召开警示教育会议，反思事故暴露出的制度、技术、管理等问题，举一反三，查找漏洞，补齐短板，逐项制定落实整改方案，采取有效有力措施，完善安全生产体制机制，坚决遏制施工单位安全事故，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

（二）落实特种作业持证上岗制度和安全教育宣传

****塑料厂**一是要深刻吸取事故教训，举一反三，要深入学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，建立健全及落实各项安全生产规章制度，按照行业标准和规范，加强特种作业

人员资质审核，落实持证上岗制度。二是要加强电工作业等特种作业安全管理，紧盯“关键人员”，管好“关键岗位”，加强施工现场的安全管理，加强作业过程的安全检查和管控，及时发现并纠正作业中的违章违规问题，杜绝各类违章操作，违反劳动纪律现象。三是要加强安全教育培训，严格按照规定开展安全教育培训，课时不足的人员严禁上岗作业，不断增强作业人员安全意识，确保作业人员真正熟悉并落实相关规章制度和安全操作规程，杜绝走过场和形式主义。四是要加强企业规章制度和操作规程的制订及修改完善工作，规范高处作业操作流程和要求。五是要针对事故暴露出的问题，制定完善安全风险分级管控和隐患排查治理的相关工作制度和工作方案，从源头上、系统上识别风险、控制风险，深入开展隐患排查，进行一次全面体检，查找出风险管控过程中可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，将排查出的风险分级管控，并按照“五定”措施落实整改。六是企業主要负责人要强化法律意识，加强危险作业现场监护管理，及时、如实报告生产安全事故。

同时**肇庆市**再生资源有限公司**要按照法律规定，加强对承租单位安全生产工作的统一协调、管理，签订安全管理协议，严格履行协议中约定的各方安全生产职责，严防安全管理边界出现“真空地带”，严禁以信任代替安全监督、以既往业绩代替安全管理，对发现的突出问题，特别是对高风险作业的现场安全管理不到位、作业审批制度不落实，作业现场监护流于形式等，要坚

决予以清退出场，要加强对检维修、外包作业的安全管理，全面辨识各环节主要安全风险，科学制定检维修计划。

（三）切实推动安全生产网格化管理制度，落实落细基层安全监管责任

各镇人民政府（南岸街道）、各工业园区要针对高要蚬岗“5·27”一般触电事故暴露出的问题，举一反三，一是要深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，坚持“人民至上、生命至上”，将安全生产作为第一要求、第一责任、第一标准，放在心头、抓在手头，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。二是全面落实治本攻坚三年行动各项工作要求，全面排查和整治安全隐患。以“四不两直”和暗查暗访、重点检查等方式，认真开展安全生产监管执法检查工作，严厉打击安全生产领域的非法违法行为，真正把事故防范压力传导到企业、到基层、到一线员工，通过严查严处推动生产经营单位牢固树立安全生产意识，依法落实主体责任，增强主动消除违法违规行为的自觉性，切实把安全生产的要求、标准规范的规定落实于生产经营的全过程和各方面。三是切实重视和推进落实安全生产管理制度，定期调度网格化管理工作进度，研究解决网格化管理遇到的问题，把事故警示传达到各网格内的生产经营单位，切实把高处作业的工作要求压实到网格内生产经营单位的主要负责人及全体员工。

各镇街、各工业园区要全面构建全域覆盖、权责清晰、运转

高效的安全生产网格化管理体系，明确网格责任人、监管职责与工作流程，实现安全监管无死角、无盲区。健全网格日常巡查、隐患上报、动态更新、整改闭环全链条机制，加强网格员业务培训，提升隐患排查、风险预警、应急处置基础能力，切实把安全风险管控在源头、化解在基层，筑牢安全生产第一道防线。

牢牢抓紧市、区各项安全生产专项整治不放松。各镇街、各工业园区要全面排查整治特种作业防护缺失、设备老化、操作不规范、现场监管缺位等各类安全隐患。严格落实特种作业审批制度，强化作业人员安全培训与持证上岗管理，加大安全防护设备配备、使用情况督查力度，建立隐患排查台账，实行销号管理、闭环整改，常态化开展专项督导检查，坚决遏制触电事故发生。

纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，全面夯实行业安全发展根基。各镇街、各工业园区要按照安全生产治本攻坚三年行动各项部署要求，聚焦重点行业、重点领域、重点环节深层次安全问题，坚持标本兼治、综合治理，督促企业落实主体责任，开展自查自纠和安全基础提升等工作。紧盯重大风险防控、加强重大事故隐患排查整治，实现动态清零，强化部门联动、协同攻坚，定期复盘工作成效，补齐安全监管短板，从源头化解系统性安全风险，推动安全生产形势持续稳定向好，夯实行业领域安全发展长效根基。